



**PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA**

Proyecto de periodo 2

proyecto-2-10-TIC

Grado 10 · Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Proyecto activo: investigar, diseñar, prototipar, validar y reflexionar

Sentido del proyecto

Este proyecto cierra el periodo mediante una experiencia activa. No se trata de repetir contenidos, sino de convertir los aprendizajes en una respuesta útil, visible y argumentada ante una necesidad escolar, comunitaria o digital.

Método MILC desde el plan de área

Modelo MILC: Investigación Liberadora y Científica · Floridi · Dussel · Estoicismo

Reto central

Transformar la escritura asistida en un informe profesional que sustente una decisión comercial o contable.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA del periodo	Elabora informes comerciales o estudios de mercado en PDF usando IA para planear y redactar, y LaTeX para codificar documentos estructurados con tablas, gráficos, fuentes y conclusiones.
Estrategia activa	Aprendizaje basado en informes + codificación documental en LaTeX
Foco de diseño	formular una pregunta comercial, recolectar datos, codificar el informe, analizar y citar fuentes
Producto final	Informe comercial o estudio de mercado en LaTeX con datos, tabla, gráfico, análisis, citación y declaración de IA.

Aprendizajes que integra

- Del libro al informe profesional — diferencias entre texto creativo, informe técnico, informe comercial y estudio de mercado
- Introducción a LaTeX como código documental — documentclass, secciones, listas y compilación a PDF
- IA para planear informes — objetivos, preguntas de investigación, estructura y criterios de calidad
- Tema comercial o contable del informe — producto, servicio, emprendimiento, mercado o proceso de análisis
- Encuesta y recolección de datos — preguntas, formulario digital, muestra, ética y privacidad
- Tablas en LaTeX — organización de frecuencias, costos, precios, clientes o preferencias
- Gráficos e imágenes en el informe — exportación desde hoja de cálculo e inserción con título, fuente y análisis
- Análisis comercial con apoyo de IA — público objetivo, competencia, precio, necesidades y oportunidades
- Edición, citación y transparencia — fuentes, derechos de autor, anexos y declaración de uso de IA
- Sustentación del informe comercial — problema, datos, hallazgos, decisiones y aprendizaje técnico

Fase 1 · Escuta y empatía

Propósito

Escuchar el contexto, reconocer una necesidad real y formular un problema que valga la pena trabajar. Esta fase puede incluir entrevistas, observación, encuesta breve o revisión de evidencias.

- ☐ Identificamos una necesidad escolar, comunitaria o digital.
- ☐ Escuchamos al menos una voz distinta a la del equipo.
- ☐ Formulamos una pregunta de proyecto clara.

Problema o necesidad detectada:

Usuarios o personas afectadas:

Pregunta de proyecto:

Mapa de empatía

Dibuja o esquematiza qué piensa, siente, necesita y hace la persona o grupo relacionado con el problema.

Fase 2 · Sistematización e investigación

Propósito

Organizar información, conceptos y evidencias para comprender el problema con rigor. Aquí se conectan los aprendizajes del periodo con datos, ejemplos, fuentes o pruebas.

Conceptos clave	Tema Central: Informes comerciales con IA y LaTeX — escritura técnica, datos y presentación profesional
Competencias	Codificación documental en LaTeX. Escritura técnica y comercial asistida por IA. Recolección ética de datos, tabulación, visualización y análisis de mercado.
Desempeño cognitivo	Diferencia libro, informe técnico, informe comercial y estudio de mercado. Reconoce la estructura de LaTeX, los elementos de un informe profesional, el diseño de encuestas, la organización de datos, las tablas, los gráficos, las fuentes y la citación.
Desempeño procedimental	Codifica documentos en LaTeX con título, secciones, listas, tablas, imágenes y anexos. Usa IA para planear objetivos y preguntas, diseña instrumentos de recolección, tabula resultados, inserta gráficos, redacta análisis comercial y compila el informe final en PDF.
Desempeño actitudinal	Actúa con rigor documental y respeto por la evidencia. Cuida la privacidad de quienes aportan datos, cita fuentes, declara el uso de IA y entiende la presentación profesional como responsabilidad comunicativa.

Tres hallazgos de investigación:

Criterios que debe cumplir la solución o producto:

Fase 3 · Praxis, diseño y prototipo

Propósito

Pasar de la idea a la acción. El equipo diseña, experimenta, prototipa o produce una evidencia concreta que pueda revisarse y mejorarse.

Idea de solución o producto:

Experimento, prueba o validación:

Materiales, herramientas o recursos:

Mejora después de la prueba:

Boceto del prototipo o producto

Dibuja la primera versión del producto, campaña, informe, prototipo, recurso digital o solución que presentará tu equipo.

Entregables y sustentación

Entregables mínimos

- ☐ Ficha de problema y pregunta de proyecto.
- ☐ Evidencias de escuta: entrevista, encuesta, observación o registro.
- ☐ Sistematización: conceptos, datos, fuentes o criterios.
- ☐ Producto final o prototipo.
- ☐ Sustentación breve con reflexión ética y social.

Criterio	5	3	1
Problema y escuta	Problema real y bien sustentado.	Problema comprensible con poca evidencia.	Problema confuso o sin contexto.
Sistematización	Organiza conceptos y evidencias con rigor.	Presenta información básica.	Desordena o no conecta información.
Praxis y producto	Producto útil, probado y mejorado.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Producto incompleto o poco pertinente.
Comunicación	Sustenta con claridad y evidencia.	Explica parcialmente.	No logra justificar decisiones.
Evaluación liberadora	Reflexiona sobre impacto y responsabilidad.	Reflexiona de forma general.	No relaciona el proyecto con la comunidad.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Cierre

La evaluación liberadora pregunta qué aprendimos, a quién sirve lo producido y qué responsabilidad asumimos frente a la tecnología, la comunidad y la infoesfera.

Lo más importante que aprendimos fue:

Nuestro producto ayuda porque:

Una mejora posible sería:

Símbolo del proyecto

Dibuja un símbolo que represente el sentido social, ético o comunitario del proyecto.

Nuestro símbolo significa: _____